



Программа курса Разработка веб-приложений с использованием технологии ASP.NET Core

Розробка вебдодатків з використанням технології ASP.NET Core
Web Application Development with ASP.NET Core

Для групп стационара. Версия 5.0.0

Продолжительность курса: 54 пары (27 дней)

Цель курса

Обучить студента разработке серверных решений с использованием ASP.NET Core. Научить выбирать правильные механизмы и конструкции для решения той или иной задачи.

По окончании курса слушатель будет:

- разбираться в принципах построения ASP.NET Core приложений;
- понимать архитектуру Model-View-Controller;
- взаимодействовать с источниками данных;
- создавать ASP.NET Core MVC приложения;
- создавать ASP.NET Core Razor Pages приложения;
- уметь настраивать маршруты;
- использовать фильтры;
- использовать методы HtmlHelper для создания элементов управления;
- использовать возможности движка Razor;
- применять css-фреймворк Bootstrap для ASP.NET Core приложений;
- создавать веб-сервисы с помощью Web API.

По окончании данного курса студент сдает практическое задание и теоретический экзамен по материалам курса. Для допуска к экзамену должны быть сданы все домашние и практические задания.

Практическое задание должно охватывать максимум материала из различных разделов курса.

Тематический план

Модуль 1.	Введение в ASP.NET Core	2 пары
Модуль 2.	Inversion of Control. Dependency Injection.	6 пар
Модуль 3.	ASP.NET Core Razor Pages	12 пар
Модуль 4.	ASP.NET Core MVC	12 пар
Модуль 5.	Использование источников данных в ASP.NET Core приложениях.	8 пар
Модуль 6.	Web API	8 пар
Модуль 7.	Middleware.	4 пары
Модуль 8.	Экзамен	2 пары

Модуль 1

Введение в ASP.NET Core

1. История развития серверных технологий от компании Microsoft.

- + ■ ASP.
- + ■ ASP.NET:
 - + • ASP.NET Web Forms;
 - ASP.NET MVC;
 - + • ASP.NET Core.

2. Архитектура WEB приложений.

3. Виды WEB приложений.

- + ■ Страничные.
- + ■ Компонентные.
 - Модель–Вид–Контролер.

4. ASP.NET Core.

- + ■ Что такое ASP.NET Core.
- + ■ Цели и задачи ASP.NET Core.
- + ■ Плюсы и минусы ASP.NET Core.
- + ■ Виды проектов ASP.NET Core:
 - ASP.NET Core MVC;
 - ASP.NET Core Razor Pages;
 - + • ASP.NET Core Web API.

5. Пример создания первого приложения ASP.NET Core Razor Pages.

Модуль 2

Inversion of Control. Dependency Injection

1. Inversion of Control.

- + ■ Что такое Inversion of Control?
- + ■ Цели и задачи Inversion of Control.
- + ■ Практические примеры.

2. Dependency Injection.

- ✚ ■ Что такое Dependency Injection?
- ✚ ■ Цели и задачи Dependency Injection.
- ✚ ■ Практические примеры.

3. DI фреймворки.

- ■ Autofac.
- ■ Ninject.
- ✚ ■ Практические примеры использования.

4. Архитектура MVC.

- Что такое архитектура MVC?
- Модель.
- Представление.
- Контроллер.

Модуль 3

ASP.NET Core Razor Pages

1. Анализ каркаса приложения ASP.NET Core Razor Pages.

2. Razor.

- Что такое Razor?
- Цели и задачи Razor.
- Практические примеры.

3. Tag-helpers.

- Что такое tag-helper?
- Цели и задачи tag-helper.
- Практические примеры.

4. Роутинг.

- Что такое роутинг?
- Цели и задачи роутинга.
- Практические примеры использования.

5. Использование Bootstrap.

- Что такое Bootstrap?
- Цели и задачи Bootstrap.
- Подключение Bootstrap к проекту.

- Анализ функциональности Bootstrap.
- Позиционирование элементов.
- Компоненты:
 - что такое компонент?
 - виды компонентов;
 - подключение и настройка компонентов.
- Использование таблиц и форм.
- Практические примеры использования Bootstrap.

6. Практические примеры создания приложений.

Модуль 4

ASP.NET Core MVC

1. Анализ каркаса приложения ASP.NET Core MVC.

2. Модель.

- Цели и задачи модели.
- Создание модели.

3. Представление.

- Цели и задачи представления.
- Создание представления.

4. Контроллер.

- Цели и задачи контроллера.
- Создание контроллера.

5. Роутинг в ASP.NET Core MVC приложениях.

6. HTML-helpers.

- Что такое html-helper?
- Цели и задачи html-helper.
- Практические примеры.

7. Фильтры.

- Что такое фильтр?
- Цели и задачи фильтров.
- Практические примеры.

Модуль 5

Использование источников данных в ASP.NET Core приложениях

- + 1. Использование стандартных механизмов ADO.NET в ASP.NET MVC.
- + 2. Использование Entity Framework Core.
 - + ▪ Подключение и создание базы данных.
 - + ▪ Операции с моделями.
 - + ▪ Фильтрация.
 - + ▪ Сортировка.
 - + ▪ Постраничный вывод.
- 3. Практические примеры использования.

Модуль 6

Web API

- + 1. Что такое Web API?
- + 2. Цели и задачи Web API.
- + 3. Использование Web API для создания сервиса.
- + 4. Практические примеры создания веб-сервисов с помощью Web API.

Модуль 7

Middleware

- + 1. Что такое Middleware?
- + 2. Что такое Application Middleware?
- + 3. Что такое Custom Middleware?
- + 4. Практические примеры создания Custom Middleware.

Модуль 8

Экзамен